# Bổ sung RC1 vào vùng A: được gì, mất gì?

## BẢN SO SÁNH VỚI BỘ 30 TUYẾN HIỆN TẠI

Lập luận khoa học, bằng chứng trong dự án và điều kiện để thay đổi thiết kế khảo sát. Kiểm tra tệp hiện hành ngày 11/10/2026.

**Có căn cứ để nghiên cứu bổ sung RC1. Chưa đủ căn cứ để đưa ngay RC1 vào bộ chính chỉ vì quan sát thấy xe máy đi qua.**

| Vấn đề cần quyết định | Kết quả đối chiếu |
|---|---|
| Thiếu loại đường trong A | RC1 có **5,707 km**, chiếm **11,09%** mạng RC1-RC4 của A; 10 tuyến A hiện có **0 m RC1**. |
| Bộ chính đang có | **A10 / B8 / C12 = 30 tuyến**; 18 trong và 12 ngoài LEZ2030 theo mô hình của dự án. |
| Rào cản còn tồn tại | 105 phần đường giao dải bất định; 3 phần cắt qua ranh giới A. Chỉ khôi phục 105 phần chưa sinh được tuyến đạt điều kiện. |
| Hướng ưu tiên | Xác minh RC1 và đường nối; trước hết khảo sát bổ sung có nhãn riêng. Chỉ thay bộ 30 sau khi so sánh lại đầy đủ. |

**Ba cách thay đổi khác nhau:** khảo sát phụ bên cạnh bộ 30; thay tuyến trong 10 tuyến A; hoặc mở rộng bộ chính. Mỗi cách có lợi ích và hệ quả riêng, được so sánh tại trang 8.

Trong báo cáo, “2 tuyến RC1 bổ sung” chỉ là ví dụ để giải thích số lượng và phép tính. Chưa có hai tuyến mới được sinh, kiểm chứng hoặc chấp nhận. Báo cáo không sửa bộ tuyến hay cấu hình hiện tại.

Đọc nhanh: hiện trạng (2-5); lập luận và tiêu chí (6-7); phương án và phép thử số học (8-9); cách kiểm chứng và khuyến nghị (10-11); nguồn (12).

# 1. Sản phẩm hiện tại có gì?

Bộ 60 ứng viên đạt số lượng A20/B20/C20. Bộ 30 được chọn có A10/B8/C12. Cả hai vẫn là phương án trước khảo sát, chưa phải bộ tuyến đã xác minh đầy đủ tại hiện trường. [1, 2]

| Vùng | Định nghĩa đang dùng trong dự án | Bộ 60 / bộ 30 |
|---|---|---|
| A | Hình học kỹ thuật của khu thí điểm LEZ2027 KV1/KV2/KV3; **không phải toàn bộ trong Vành đai 1**. | 20 / 10 |
| B | Phần trong hình học LEZ2030 theo Vành đai 3, trừ A. | 20 / 8 |
| C | Phần trong phạm vi Hà Nội nhưng ngoài hình học LEZ2030. | 20 / 12 |

## 10 tuyến A đang được chọn

| Mã tuyến | Loại đường mục tiêu | Chiều dài toàn tuyến (km) |
|---|---|---|
| A01 | RC2 | 3,014 |
| A02 | RC2 | 2,670 |
| A03 | RC3 | 2,709 |
| A06 | RC2 | 2,741 |
| A08 | RC4 | 3,374 |
| A09 | RC4 | 3,264 |
| A10 | RC2 | 2,541 |
| A11 | RC3 | 3,154 |
| A17 | RC4 | 3,542 |
| A18 | RC2 | 2,698 |

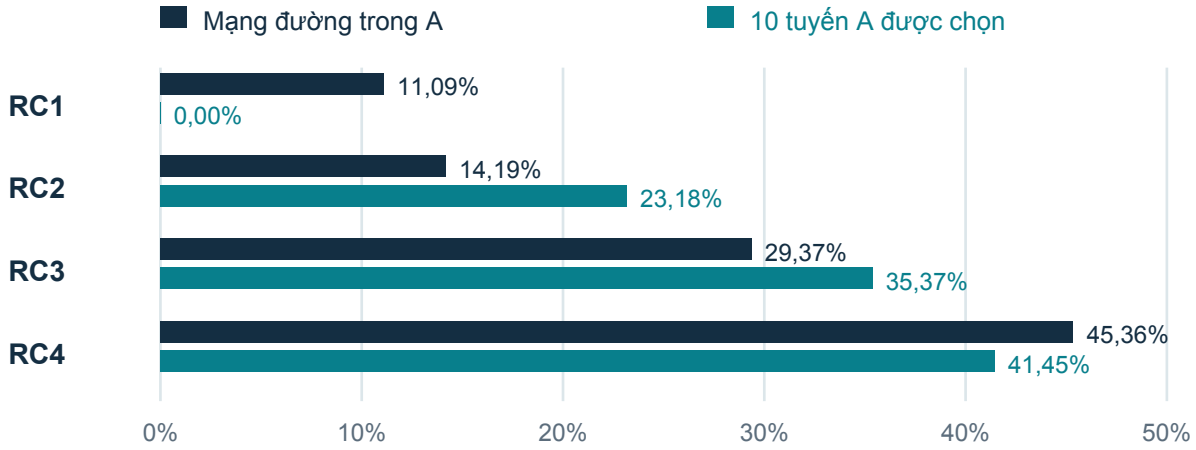
Có 5 tuyến mục tiêu RC2, 2 tuyến RC3 và 3 tuyến RC4. “Loại đường mục tiêu” không có nghĩa toàn tuyến chỉ gồm một loại đường. Tổng chiều dài đi qua của 10 tuyến A: **29,706 km**. [1]

Dữ liệu gốc OSM chốt tại 01/10/2026 00:00 UTC. Kết quả chọn hiện hành được tạo ngày 06/10/2026. Đối chiếu hôm nay xác nhận 16 mã kiểm tra nguồn của hồ sơ RC1 còn khớp; không phải dữ liệu đường phố được cập nhật đến hôm nay.

# 2. Lỗ hổng RC1 lớn đến đâu?

So sánh cơ cấu chiều dài **trong riêng A**. Mạng đếm mỗi phần đường vật lý một lần; mẫu đếm từng lượt tuyến đi qua. Cả hai tỷ trọng bên dưới chỉ dùng RC1-RC4, không gồm đoạn nối ngoài bốn nhóm. [1, 2]

RC1 là nhóm nghiên cứu ánh xạ từ thẻ đường trục chính và nhánh nối của OSM (primary, primary_link); không phải kết luận pháp lý về cấp đường. [3]




| Loại | Mạng A (km) | Mẫu A đi qua (km) | Độ phủ không trùng[1] |
|---|---|---|---|
| RC1 | 5,707 | 0,000 | 0,00% |
| RC2 | 7,298 | 6,692 | 44,19% |
| RC3 | 15,108 | 10,214 | 37,84% |
| RC4 | 23,334 | 11,968 | 37,18% |

**10 tuyến A phủ 17,618 km đường RC khác nhau trên 51,448 km mạng A: 34,24%. Riêng RC1: 0%.**

**Chiều dài không trùng và chiều dài đi qua khác nhau:** mẫu A đi qua 28,874 km RC; khi bỏ các lần đi qua lặp lại còn 17,618 km. Chênh lệch 38,98% là phần lượt đi lặp trong tổng lượt RC, không phải tỷ lệ trùng lớn nhất giữa một cặp tuyến.

**11,09% không phải tỷ lệ lưu lượng xe máy.** Đây là 5,707/51,448 km mạng A. Nó không cho biết số lượt xe, thời gian vận hành hay số tuyến phải chọn. Tuyến dài ngắn và tỷ lệ RC1 của từng tuyến có thể khác nhau.

[1] Độ phủ mỗi loại = chiều dài vật lý không trùng của loại đó được mẫu đi qua / chiều dài mạng cùng loại trong A. Tính trong EPSG:3405. D_A tính bổ sung trong báo cáo = 0,150000; đây là lệch cơ cấu chiều dài, không phải sai số đo hay sai số lấy mẫu. Ma trận mạng vẫn giữ A×RC1 dù ô này chưa đủ điều kiện sinh tuyến; không bỏ ô khỏi mẫu số để giảm D.

# 3. RC1 nằm ở đâu và bị loại vì sao?

Các phần RC1 tập trung sát đường biên kỹ thuật của A. Hình này lấy từ hồ sơ rà soát hiện có, thể hiện **105 phần nằm trọn trong A** và vị trí 3 phần cắt qua ranh giới; chưa có xác nhận GIS chính thức. [3, 4]

### 105 phần đường RC1 trong vùng A cần rà soát

Đối chiếu 09/10/2026 Dữ liệu OSM 01/10/2026 Tổng chiều dài 5,595 km




Nguồn OpenStreetMap contributors Chiều dài đo trong EPSG:3405 Mỗi phần vật lý tính một lần

| Nhóm phần đường | Số lượng | Nguyên nhân chính hiện tại |
|---|---|---|
| Nằm trọn trong A | 105 | Giao dải bất định; loại nguyên phần khỏi mạng định tuyến. |
| Cắt qua ranh giới A | 3 | Không thuần A; đồng thời cũng giao dải bất định. |

108 phần đường không phải 108 tuyến khảo sát. Trong 105 phần, 99,56% tổng chiều dài nằm trong dải bất định: 104 phần giao toàn bộ và 1 phần giao một phần. Nguồn bản đồ: OpenStreetMap contributors; đo trong EPSG:3405; hồ sơ rà soát 09/10/2026.

# 4. Cho xe máy đi được chưa đủ

Dải 50 m dọc biên A và 200 m ở vị trí khớp nối là quy ước thận trọng của mô hình nghiên cứu, **không phải khoảng lùi do pháp luật quy định**. Nếu xác minh được đường biên, cần rà soát dải theo từng phần và ghi căn cứ thay đổi. [2, 3]

| Điều kiện | Bằng chứng hiện có | Điều còn phải xác minh |
|---|---|---|
| Quyền xe máy | 105 phần có trạng thái cho phép tạm theo OSM. | Văn bản/biển báo, làn đường, hướng và thời điểm khảo sát; không chỉ quan sát xe đang đi. |
| Thuần A | 105 phần nằm trọn trong A của mô hình; 3 phần vượt biên. | Vị trí chính xác của đường biên và quy tắc xử lý đường nằm trên biên. |
| Kết nối đúng chiều | 105 phần tạo 3 thành phần liên thông yếu; chưa nối trực tiếp với mạng A đủ điều kiện hiện tại. | Các nhánh nối, hạn chế rẽ, nút cùng cao độ, hướng đi và điểm neo hợp lệ. |
| Ổn định, lặp và an toàn | Chưa có xác minh hiện trường. | Công trình, phân luồng, điểm dừng thiết bị, chất lượng định vị và khả năng chạy lặp. |

### Phép thử khôi phục 105 phần đã làm trong dự án

Thử 5 mục tiêu, tối đa 120 lần chọn điểm neo/mục tiêu, vẫn giữ điều kiện về hướng đi, chiều dài và tỷ lệ RC: **0 tuyến đạt**. Có 451 lượt bị ghi chung "không nối được hoặc đạt giới hạn tìm kiếm", 15 lượt ngoài khoảng chiều dài; một số lựa chọn neo bị bỏ qua trước tìm đường. Đây không phải 600 tuyến hoàn chỉnh. [4]

Có 42 phần đường khác kề với 105 phần RC1 trong lớp giao cắt A; cả 42 cũng giao dải bất định, không phần nào đủ điều kiện trong mạng A hiện tại. Phép thử chỉ mở lại 105 RC1, chưa mở đủ đường nối và chưa xử lý 3 phần vượt biên.

**Kết luận có giới hạn: chỉ miễn loại 105 phần chưa giải quyết được bài toán. Không thể suy ra mọi phương án RC1 đều bất khả thi.**

# 5. Lập luận ủng hộ và giới hạn

| Lập luận | Căn cứ đối chiếu | Giá trị và giới hạn |
|---|---|---|
| Bổ sung loại đường A đang thiếu | RC1 = 11,09% mạng A; mẫu A = 0%; thiếu A×RC1 cả trong 60 và 30. [1-3] | Có thể mở thêm nội dung quan sát của A. Chưa chứng minh được đường đi hợp lệ hoặc đại diện cho hoạt động xe máy. |
| Quan sát hành lang sát biên | RC1 xuất hiện ở Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ và các nhánh. [4] | Có cơ hội bổ sung đặc trưng không gian. Tốc độ, dừng/chạy và mức ùn tắc khác biệt vẫn phải đo. |
| Giảm phụ thuộc dữ liệu khuyết | 105 phần đều có thẻ số làn; 12 phần thiếu tốc độ, chiếm 12,66% chiều dài của nhóm. [4] | Độ đầy đủ thẻ tốt hơn ở một số biến. Thẻ có dữ liệu không có nghĩa đã đúng thực tế; không thay xác minh hiện trường. |
| Phù hợp tinh thần tiêu chí tài liệu | Tài liệu mới cho phép giữ tuyến có ΔD không dương nếu bổ sung đặc trưng quan trọng chưa phản ánh trong D. [6, công thức 9] | Có cơ sở xem xét ngoại lệ về giá trị mẫu; không miễn điều kiện G1-G6 hay tự thay cơ cấu số tuyến. |

## Căn cứ phương pháp bên ngoài dự án

**Khảo sát theo hạn ngạch:** tài liệu phương pháp của Statistics Canada cho thấy đủ số lượng từng nhóm chưa tự bảo đảm suy rộng cho quần thể; còn cần giả định về cách chọn trong nhóm và trọng số nhóm từ nguồn tham chiếu. Áp dụng ở đây: bổ sung RC1 tăng nội dung được quan sát, chưa biến bộ chọn có chủ đích thành mẫu xác suất. [9]

**Hoạt động xe:** hướng dẫn kỹ thuật EPA xét loại đường cùng tốc độ và các trạng thái tăng tốc, giảm tốc, dừng, chạy đều. Suy luận cho dự án: RC1 đáng được kiểm tra, nhưng tên loại đường và chiều dài không thay dữ liệu vận hành thực. Đây là tham chiếu phương pháp, không chuyển hệ số Hoa Kỳ sang Hà Nội. [10]

# 6. Giữ tiêu chí, không cộng điểm tùy ý

Tài liệu mới quy định G1-G6 trước chấm điểm; dự án đang cho phép chọn sơ bộ khi chưa có thực địa. Vì vậy “qua kiểm tra trên máy” không đồng nghĩa “đã đủ điều kiện đo chính thức”. RC1 mới phải đi qua cùng quy trình. [1, 5, 6]

| Tiêu chí | Trọng số | Khi đưa RC1 mới vào so sánh |
|---|---|---|
| C1 - Giảm lệch cơ cấu | 25% | Tính lại ΔD ở mỗi vòng; báo cả D toàn bộ, trong/ngoài và D riêng A. Không bảo đảm ΔD dương chỉ vì thêm RC1. |
| C2 - Ô còn thiếu | 15% | A×RC1 đang thiếu; mức đóng góp phụ thuộc chiều dài RC1 thực trong tuyến và đúng mẫu số. |
| C3 - Đa dạng hạ tầng | 15% | So sánh RC, số làn, tốc độ giới hạn, mật độ nút/đèn và một chiều; không mặc định RC1 mới luôn khác biệt. |
| C4 - Độc lập hình học | 15% | Tính đoạn chung thật với tuyến cũ và giữa các RC1 mới; hai mã tuyến khác nhau vẫn có thể trùng hành lang. |
| C5 - Độc lập đặc trưng | 10% | Chuẩn hóa các biến trước tính khoảng cách; xử lý nhất quán dữ liệu thiếu. |
| C6 - Khả năng thực địa | 10% | Hiện chưa biết; điểm 2,5/5 là giả định trung tính cho chọn sơ bộ, không phải kết quả khảo sát. |
| C7 - Vai trò không gian | 10% | Dùng quy tắc đã công bố về tầng/ô/hành lang mới; không tự thưởng điểm sau khi thấy kết quả. |

**Chuẩn hóa cần được xử lý khi tập ứng viên đổi:** hiện X dùng min-max cố định trên 60 ứng viên; C1-C5 chuẩn hóa theo các ứng viên khả dụng từng vòng. Nếu thêm RC1, khoảng giá trị và thứ hạng có thể đổi. So sánh các phương án trên một tập tham chiếu chung, rồi báo thêm kết quả khi khớp lại chuẩn hóa.

**Điểm cần chốt trong thuật toán:** bước hoán đổi hiện tại chỉ nhận thay đổi làm giảm D chung. Nếu muốn giữ RC1 vì đặc trưng quan trọng dù D tăng, phải công bố trước yêu cầu A×RC1 hoặc mục tiêu cân bằng các vùng và mức đánh đổi. Không ngầm sửa trọng số hay nới điều kiện bắt buộc. [5, 6]

Quy tắc tuyến A hiện tại: 2,5-12 km; 3 điểm neo; tỷ lệ ô mục tiêu tối thiểu 30%; giữ ít nhất 80% chiều dài đi qua không lặp; ngưỡng tương đồng hành lang 70% và cờ rà soát từ 50%. Chúng là quy tắc nghiên cứu; không phải tiêu chuẩn pháp lý. [2, 5]

# 7. So sánh các cách bổ sung

Ví dụ dùng **2 tuyến RC1 mới trong A** đã vượt tất cả kiểm tra. Con số 2 để minh họa, chưa phải số lượng tối ưu hay hai tuyến đang có.

| Phương án | Bộ chính A/B/C | Trong/ngoài của bộ chính | Tổng tuyến khảo sát |
|---|---|---|---|
| P0 - Giữ nguyên | 10 / 8 / 12 | 18 / 12 | 30 |
| P1 - Khảo sát bổ sung riêng | 10 / 8 / 12 | 18 / 12 | 32 = 30 chính + 2 phụ |
| P2 - Thay 2 tuyến A | 10 / 8 / 12 | 18 / 12 | 30 |
| P3 - Mở rộng bộ chính | 12 / 8 / 12 | 20 / 12 | 32 chính |

| Phương án | Được | Mất / đánh đổi |
|---|---|---|
| P0 | Giữ tính so sánh với sản phẩm hiện tại; không tăng số tuyến hay công việc sinh lại. | Tiếp tục bỏ trống A×RC1; phải công bố hạn chế của A. |
| P1 | Giữ 30 tuyến và cơ cấu số tuyến; có dữ liệu RC1 để kiểm tra giá trị bổ sung trước khi thay thiết kế. | Thêm công khảo sát; kết quả RC1 nằm ở tập phụ, không tự làm bộ chính phủ RC1. Không gộp bình quân tùy ý. |
| P2 | Bổ sung RC1 ngay trong bộ 30; giữ 18/12 và A10/B8/C12. | Phải bỏ hoặc chọn lại các tuyến A cũ; có thể mất hành lang, RC2-RC4 hoặc đa dạng đặc trưng. Chạy lại chấm điểm và độ nhạy. |
| P3 | Giữ toàn bộ tuyến cũ và thêm nội dung RC1 vào tập chính. | Tăng ngân sách, dữ liệu và số lần chạy; đổi thiết kế thành 32, 20/12. D và trùng lặp có thể tăng. |

Hai tuyến thêm làm số tuyến cần khảo sát tăng 2/30 = 6,67%. Chi phí và thời gian không nhất thiết tăng đúng tỷ lệ này, vì còn chiều dài, đường đến điểm neo, số lần lặp và khung giờ.

**Nếu bắt buộc giữ "chọn 30 từ 60":** P2 phải thay hoặc sinh lại một phần ứng viên A trong bộ 60, vẫn A20/B20/C20. Nếu chỉ thêm hai ứng viên vào 60 thì thành 62; phải ghi đúng thiết kế mới.

Chưa có căn cứ chỉ định bỏ tuyến A nào. P2 phải chọn lại bằng cùng tiêu chí; số tuyến B và C giữ theo thiết kế, nhưng mã tuyến cũng có thể đổi khi tối ưu lại toàn bộ.

# 8. Cải thiện A có thể làm D chung tăng

**Phép thử số học giả định. Không phải kết quả sinh tuyến, không có hình học mới và chưa kiểm tra G1-G6.**

Giả sử cộng 2 tuyến A, mỗi tuyến 3 km RC, gồm RC1/RC2/RC3/RC4 theo tỷ lệ 30%/20%/20%/30%. Tổng thêm 6 km, trong đó 1,8 km lượt đi RC1. Giữ nguyên mạng tham chiếu và quy tắc đếm lượt đi.

| Chỉ tiêu | Hiện tại | Sau cộng giả định |
|---|---|---|
| Bộ chính nếu gộp cả hai tuyến | 30; A10/B8/C12 | 32; A12/B8/C12 |
| Chiều dài RC đi qua trong A | 28,874 km | 34,874 km |
| Tỷ trọng RC1 trong mẫu A | 0,00% | 5,16% |
| D_A: thấp hơn là tốt hơn | 0,150000 | 0,118083 (giảm) |
| D toàn bộ: thấp hơn là tốt hơn | 0,365187 | 0,375537 (tăng) |
| Độ phủ vật lý không trùng RC1 | 0% | Chưa tính được: không có hình học |

## Vì sao hai kết quả đi khác hướng?

Trong toàn mạng A/B/C, A×RC1 chỉ chiếm **0,02545%** chiều dài mạng RC. Mẫu giả định có 1,8/269,170 km, tương đương **0,66872%** ở ô này. Việc thêm đường A còn tăng tỷ trọng các ô A khác, nên tổng chênh lệch tuyệt đối có thể tăng dù A bớt thiếu RC1.

D_A giảm từ 0,150000 xuống 0,118083; D chung tăng khoảng 0,010351. Đây là phản ví dụ cho nhận định “thêm loại đường còn thiếu chắc chắn làm D chung tốt hơn”. Hai tuyến giả định cũng chưa đưa tỷ trọng RC1 mẫu A lên bằng 11,09%.

**Công thức:** q = chiều dài từng ô mạng / tổng chiều dài mạng trong phạm vi xét; q_mẫu = chiều dài lượt đi từng ô / tổng lượt đi RC của mẫu cùng phạm vi; D = 0,5 × tổng |q_mẫu - q|. D_A dùng 4 ô của A; D chung dùng 12 ô A/B/C × RC. [6]

1,8 km lượt đi không bảo đảm có 1,8 km đường mới không trùng. Ví dụ không dự báo tính khả thi, lợi ích tối ưu, chi phí hay kết quả 32 tuyến thực tế.

# 9. Cần đối chiếu lại những sản phẩm nào?

Một phương án RC1 có cơ sở phải tạo được hồ sơ mới có thể kiểm tra lại, dùng cùng thời điểm OSM và ranh giới tham chiếu hoặc ghi rõ thay đổi. Không ghi đè dữ liệu gốc và bộ đang được đối chiếu.

| Sản phẩm đang có | Khi triển khai RC1 mới cần làm |
|---|---|
| Ranh giới và mạng định tuyến | Chốt phần đường được phép dùng, quy tắc trên biên, dải bất định, 3 phần vượt biên và các đường nối. Phải lưu căn cứ cho từng ngoại lệ. |
| Ma trận mạng / sinh 60 | Tính lại chiều dài sau giao cắt; không đếm hai chiều thành hai đường vật lý. Nếu giữ 60, sinh hoặc thay ứng viên A và kiểm tra cơ cấu số tuyến A20/B20/C20. |
| Điều kiện G1-G6 | Kiểm tra quyền xe máy, hướng/rẽ, thuần vùng, ổn định, khả năng lặp và an toàn trên toàn tuyến, kể cả đường nối. |
| Biến và chuẩn hóa | Tính lại RC, số làn, tốc độ, mật độ nút/đèn, tỷ lệ một chiều; tách dữ liệu thật và giá trị ước lượng. Dùng tập chuẩn hóa chung khi đối chiếu. |
| Bộ 30 / tập khảo sát bổ sung | Tính lại C1-C7, D, độ phủ không trùng, trùng hành lang và cơ cấu số tuyến. Gắn nhãn bộ chính/tập phụ; không tự gộp hai tập. |
| Bản đồ / danh sách / hồ sơ đo | Xuất mã tuyến, tên đường, thứ tự đoạn, phiên bản và lý do đổi; đồng bộ phiếu khảo sát, bản đồ và tài liệu hướng dẫn. |

## Những phép so sánh cần có trước/sau

Báo đồng thời: số tuyến từng vùng; RC1 và RC2-RC4 trong A; độ phủ không trùng A và toàn bộ; D_A, D trong/ngoài, D toàn bộ; trùng lớn nhất và từng cặp cần rà soát; đa dạng đặc trưng; phần còn thiếu dữ liệu; thời gian khảo sát dự kiến theo kế hoạch lặp.

Bộ hiện tại có D chung **0,365187**; 11/12 ô có ít nhất một tuyến dành ≥30% chiều dài cho ô tương ứng; độ phủ RC không trùng toàn bộ **1,0742%** trên 22.425,963 km mạng A/B/C; trùng hành lang lớn nhất **59,67%**. Không dùng 1,0742% thay cho độ phủ riêng A 34,24%. [1]

# 10. Khuyến nghị và điểm cần chốt

**Ưu tiên P1 để kiểm chứng giá trị RC1. Nếu RC1 tạo được tuyến hợp lệ và mang thêm thông tin đáng kể, đánh giá P2 để đưa vào bộ 30. P3 cần quyết định đổi thiết kế và nguồn lực.**

Nếu nguồn lực chỉ cho phép khảo sát đúng 30 tuyến, đánh giá P2 trực tiếp sau khi RC1 đủ điều kiện; không bắt buộc thực hiện P1. Số tuyến RC1 cần có phải dựa trên hành lang và thông tin bổ sung, không lấy 11,09% nhân số tuyến rồi làm tròn.

| Ưu tiên | Việc cần làm | Điều kiện kết thúc |
|---|---|---|
| 1 | Xác minh quyền đi, đường biên và các nhánh nối RC1. | Có bằng chứng theo phần đường, hướng và thời điểm; kết nối không được suy từ các nét giao nhau trên bản đồ. |
| 2 | Sinh lại ứng viên có RC1 theo cấu hình được giải trình. | Đạt chiều dài, tỷ lệ ô, thuần vùng, hướng và độ lặp; thực địa hoàn thiện G1/G4/G5/G6 và C6. |
| 3 | So sánh P1/P2/P3 với bộ hiện tại. | Báo các chỉ tiêu trang 10 trên cùng phạm vi/mẫu số; chốt tiêu chí đánh đổi trước khi chọn kết quả. |
| 4 | Đóng phiên bản và chuẩn bị đo. | Danh sách, bản đồ, ma trận, cấu hình và phiếu khảo sát cùng phiên bản; giải trình cả tuyến thêm và tuyến bỏ. |

## Các câu hỏi cần được trả lời

**1.** RC1 đang được xác nhận quyền xe máy cho loại xe, làn, hướng và khung giờ nào? Bằng chứng có bao phủ cả đường nối không?
**2.** Đường nằm trên biên được tính cho A, B hay tập chuyển tiếp? Có căn cứ gì để điều chỉnh dải bất định?
**3.** Mục tiêu ưu tiên là cơ cấu mạng toàn Hà Nội, đặc trưng riêng A hay hoạt động xe máy? Chiều dài đường chưa trả lời được cả ba mục tiêu.
**4.** Có bắt buộc giữ 30 từ 60 và 18 trong/12 ngoài không? Nếu có, phải chọn P2 hoặc giữ RC1 ở tập phụ.
**5.** Mức tăng D chung, trùng lặp hoặc mất hành lang nào chấp nhận được để đổi lấy RC1? Cần quy định trước, không đặt sau khi thấy điểm.

Kiểm tra độ nhạy hiện có gồm 114 kịch bản: 113 hoàn thành, 1 bất khả thi được dự kiến. Chúng giữ lỗ hổng A×RC1 và tập ứng viên cũ; không phải bằng chứng rằng phương án thêm RC1 đã ổn định. Cần chạy lại khi tập ứng viên hoặc quy tắc ngoại lệ đổi. [7]

# 11. Nguồn và khả năng kiểm tra lại

Số liệu được đọc trực tiếp từ các tệp trong **work** ngày 11/10/2026. Dẫn nguồn [1-8] là bằng chứng sản phẩm/cấu hình của dự án; [9-10] là tham chiếu phương pháp. Không khẳng định hình học dự án đã được chính quyền xác nhận.

**[1] Bộ chọn hiện tại.** work/reports/selection/latest_selection_30.json; selected_routes.csv và network_sample_matrix.csv trong thư mục được trường paths chỉ tới. Căn cứ cơ cấu số tuyến, mã tuyến, chiều dài, D, độ phủ, trạng thái xác minh.

**[2] Bộ sinh ứng viên.** work/reports/sampling/latest_sampling_abc.json; network_matrix.csv, routing_network_matrix.csv, network_parts.gpkg và policy_boundaries.gpkg trong thư mục được trường paths chỉ tới. Căn cứ định nghĩa A/B/C, chiều dài mạng và đường biên kỹ thuật.

**[3] Hạn chế A×RC1.** work/reports/sampling/A_RC1_limitation.json; work/docs/lez/A_RC1_LIMITATION.md. Căn cứ 108 phần giao A, 105 phần trong A, 3 phần vượt biên và mạng định tuyến còn 0 m RC1.

**[4] Rà soát chi tiết.** work/reports/sampling/rc1_review_105/review_data.json, diagnostic_routing.json, A_RC1_105_chi_tiet.csv, A_RC1_105_ban_do.png. Hồ sơ đầy đủ từng phần: work/docs/lez/LY_DO_LOAI_A_RC1_108_PHAN_DUONG.pdf.

**[5] Quy tắc thực thi.** work/config/sampling_abc.json; work/config/selection_30.json; work/scripts/lez/selection_metrics.py; work/data/raw/research/source_requirements.json. Trọng số, chuẩn hóa, ngưỡng và thuật toán là những gì mã hiện tại sử dụng.

**[6] Tài liệu đề tài.** Chuyen_de_nghien_cuu_khao_sat_tuyen_chu_trinh_lai_Ha_Noi_2_10_2026.docx tại work/data/raw/research/: bảng điều kiện G1-G6, bảng C1-C7, công thức (6), (9), (11)-(14) và phần chuẩn hóa. Đối chiếu cùng 60_tuyen_LEZ_QGIS.docx và Phan_tich_ABC_LEZ.docx; cơ cấu số tuyến hiện tại theo cấu hình/yêu cầu cập nhật, không lấy số cũ trong tài liệu.

**[7] Độ nhạy.** work/reports/selection/latest_sensitivity.json. Căn cứ 114 kịch bản trên tập cũ; không xác minh thực địa và không thêm RC1 mới.

**[8] Tính bổ sung của báo cáo.** D_A, cơ cấu chiều dài mẫu riêng A và phép thử hai tuyến giả định được tính từ ma trận [1], theo D = 0,5 × tổng độ lệch tuyệt đối. Tệp kiểm tra kèm PDF lưu nguồn, mã SHA-256 và các giá trị chưa làm tròn.

**[9] Statistics Canada (2022).** Statistical inference with non-probability survey samples, mục 5: Quota surveys and poststratification. Đọc bài gốc. Truy cập 11/10/2026; dùng nguyên tắc hạn chế suy rộng từ mẫu theo hạn ngạch.

**[10] U.S. EPA.** Using MOVES in Project-Level Carbon Monoxide Analyses, mục 2.4.6 và 2.4.8: chiều dài, lưu lượng, tốc độ và trạng thái vận hành. Đọc tài liệu gốc. Truy cập 11/10/2026; chỉ dùng căn cứ phương pháp, không dùng hệ số mặc định cho Hà Nội.